

EL-GAMAL

Problème du RSA

Pour un même message, avec la même clé publique

le message sera toujours chiffré de la même manière

EL-GAMAL répond à ce problème

il est non déterministe

Une clé publique $k = (p, q, a, h)$
privée $k' = (x)$

CHIFFREMENT

Le message on doit $m \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$

$$E(m) = (c_1 = a^r \bmod p; c_2 = m \cdot h^r \bmod p)$$

k, r

r choisi au hasard dans $\{1, 2, 3, \dots, q-1\}$

DÉCHIFFREMENT

$$D_{k'}(c_1, c_2) = c_2 \cdot c_1^{q-x} \bmod p$$

on doit avoir :

- ① p premier
- ② $a \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$
- ③ $a^q \equiv 1 \bmod p$
- ④ $x \in (\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})$
- ⑤ $h = e^x \bmod p$ ← Toute la sécurité vient de là

Exemple :

$$p = 11 \text{ et } a = 3$$

- ① Sans calcul, quelles sont les valeurs possibles pour q
- ② Déterminer q
- ③ Supposons $x = 3$. Trouver la clé publique
- ④ $m = 7$, Calculer c et c'
avec $r = 2$ et $r' = 4$
- ⑤ Vérifier que $D(c) = D(c') = m = 7$